

TicketFlow — Guía de instalación y Configuración local

Requisitos y pasos necesarios para la ejecución local de la aplicación

La presente documentación detalla el proceso técnico de instalación y la configuración del entorno local para evitar incidencias asociadas al despliegue de la arquitectura completa del sistema. Se describe la puesta en funcionamiento del sistema en un entorno de desarrollo, incluyendo la integración de sus distintos componentes, garantizando su correcta ejecución y coherencia en el intercambio de datos entre backend, frontend y base de datos.

1. Requisitos previos

Para la correcta ejecución del sistema en un entorno local, es necesario contar con las siguientes herramientas instaladas y configuradas:

- Java 22 instalado
- Maven instalado
- Node.js y npm instalados
- PostgreSQL configurado (opcional si no se usa Docker)
- Docker Desktop (opcional para ejecución contenerizada)
- Clonar el repositorio:

```
git clone https://github.com/Augustoogas/TDC-2026-sistema-de-ticket.git
```

2. Configuración del frontend

Se incluyen los pasos necesarios para la instalación de dependencias y el inicio del servidor de desarrollo.

Ubicarse en la carpeta frontend: `cd frontend`

Instalar dependencias: `npm install`

Lanzar el servidor: `npm run dev`

3. Configuración del backend

Esta sección detalla la configuración del backend desarrollado en Spring Boot, incluyendo la definición de variables de entorno necesarias para la conexión con la base de datos y la seguridad del sistema mediante JWT.

Copiar el archivo `.env.example` a `.env` y configurar las variables de entorno:

- POSTGRES_DB (nombre de la base de datos)
- POSTGRES_USER (usuario de la base de datos)
- POSTGRES_PASSWORD (contraseña de la base de datos)
- SPRING_DATASOURCE_URL (URL de conexión a la base de datos)
- SPRING_DATASOURCE_USERNAME (usuario de conexión a la base de datos)
- SPRING_DATASOURCE_PASSWORD (contraseña de conexión a la base de datos)
- JWT_SECRET (clave secreta para firma de tokens JWT)

Ejecutar el backend: `mvn spring-boot:run`

4. Ejecución con Docker

Es necesario configurar previamente las variables de entorno definidas en el archivo `.env`, así como contar con Docker Desktop instalado y en funcionamiento. Adicionalmente, en la carpeta `/docs` se encuentra el archivo `DOCKER.md`, el cual contiene una serie de comandos útiles para la gestión, ejecución y administración de los contenedores del sistema.

`docker compose up -d`

Esto levantará los servicios necesarios, incluyendo el backend y la base de datos.

5. Acceso al sistema

En esta sección se indican las rutas de acceso a los distintos módulos del sistema una vez ejecutado en los diferentes entornos de ejecución.

Ejecución local (**Spring Boot**):

- Frontend: <http://localhost:5173>
- Backend: <http://localhost:8081>
- Swagger: <http://localhost:8081/swagger-ui/index.html>

Ejecución con **Docker**:

- Frontend: <http://localhost:5173>
- Backend: <http://localhost:8080>
- Swagger: <http://localhost:8080/swagger-ui/index.html>

6. Notas adicionales

El proyecto puede desplegarse en entornos de producción utilizando **Vercel** para el frontend y **Render** para el backend, garantizando su disponibilidad en la **nube**.

En línea:

- Frontend: <https://ticketflowunpaz.vercel.app/>
- Swagger: <https://ticketflowbackend.onrender.com/swagger-ui/index.html>